Condiciones y sensores

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es una condición y por qué solo puede ser verdadera o falsa
- Usar los bloques si… entonces y si… entonces… si no
- Detectar choques, colores, teclas y el ratón con los bloques sensores
- Hacer preguntas al usuario y reaccionar a su respuesta
- Comparar valores y combinar condiciones con y, o, no
- Programar un juego sencillo que combine bucles, condiciones y sensores

Para pensar

Las puertas automáticas de un supermercado se abren cuando te acercas y se cierran cuando te alejas. ¿Qué «piensa» la puerta?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

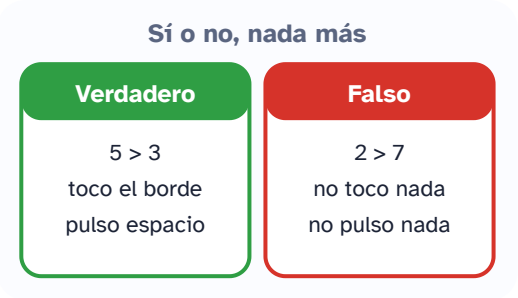
Explicación

1.1 ¿Qué es una condición?

Una condición es una **pregunta** que solo puede responderse con **sí o no**, es decir, con **verdadero o falso**. «¿El gato toca el borde?», «¿has pulsado la tecla espacio?», «¿la puntuación es mayor que 10?».

Las condiciones permiten que los programas **tomen decisiones**: hacer una cosa u otra según lo que ocurra. Sin ellas, un programa haría siempre lo mismo, pasara lo que pasara. Con ellas, puede reaccionar al jugador, al entorno o a los datos.

En Scratch, las condiciones tienen forma **hexagonal** (con puntas a los lados). Están sobre todo en las categorías **Sensores** (celeste) y **Operadores** (verde), y encajan en los huecos hexagonales de bloques como «si... entonces» o «repetir hasta que». Una pregunta como «¿qué tiempo hace?» no es una condición, porque su respuesta no es sí o no.



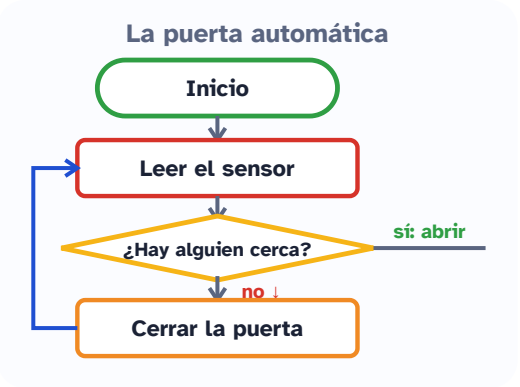
1.2 Las decisiones en la vida diaria y en las máquinas

Tomamos decisiones con condiciones constantemente: *si* llueve, cojo el paraguas; *si* el semáforo está en rojo, espero; *si* tengo hambre, como algo. Las máquinas automáticas hacen lo mismo, pero con sensores en lugar de sentidos.

Una **puerta automática** tiene un sensor de presencia. Su programa repite sin parar: leer el sensor; **si** hay alguien cerca, abrir; **si no**, cerrar. Un **termostato**: si la temperatura es menor que 20 °C, encender la calefacción. Una **farola**: si hay poca luz, encenderse.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

pasa. Una condición fuera de un bucle solo se comprueba una vez, en el momento en que se ejecuta.



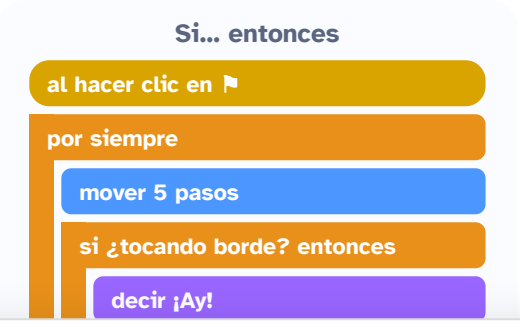
1.3 Si... entonces

El bloque **«si <condición> entonces»** (Control, naranja) ejecuta los bloques de dentro **solo si la condición es verdadera**. Si es falsa, se los salta y el programa continúa por debajo.

Ejemplo: dentro de un «por siempre», «mover 5 pasos» y «si ¿tocando borde? entonces: decir ¡Ay! y girar 180 grados». El objeto avanza y, cada vez que llega al borde, se queja y se da la vuelta.

Fíjate en la estructura: el «por siempre» hace que el objeto se mueva sin parar y que se compruebe la condición en cada vuelta. Si quitáramos el bucle, la condición solo se comprobaría una vez, al principio, y probablemente el objeto no estaría tocando el borde en ese instante.

Dentro de un «si» puede haber cualquier bloque, incluso otros «si» o bucles. Es como una puerta que solo se abre cuando se cumple la condición.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.4 Si... entonces... si no

El bloque **«si <condición> entonces ... si no ...»** tiene **dos huecos**: los bloques del primero se ejecutan si la condición es verdadera, y los del segundo («si no»), si es falsa. Siempre se ejecuta **uno de los dos**, nunca ambos ni ninguno.

Ejemplo: «si ¿tecla espacio presionada? entonces cambiar disfraz a Saltando; si no, cambiar disfraz a Quieto». El personaje muestra un disfraz u otro según se pulse o no la tecla.

Otro ejemplo: «si nota ≥ 5 entonces decir aprobado; si no, decir suspenso». Aquí se nota la ventaja del «si no»: no hace falta escribir una segunda condición «si nota < 5», porque el «si no» ya cubre todos los demás casos.

Se pueden encadenar decisiones poniendo un «si... si no» dentro del hueco «si no» de otro: si nota ≥ 9, sobresaliente; si no, si nota ≥ 5, aprobado; si no, suspenso.



1.5 Dibujar las decisiones

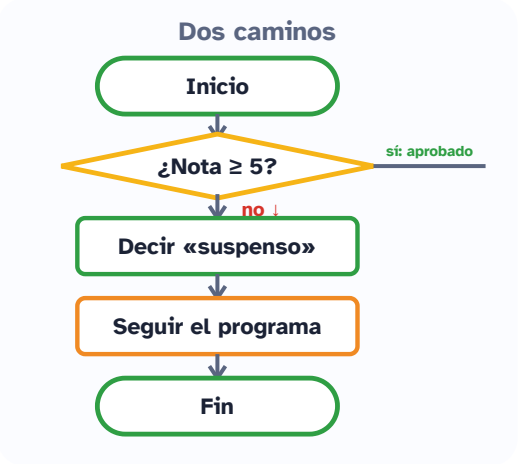
En un **diagrama de flujo**, una decisión se dibuja con un **rombo**. Del rombo salen dos caminos, el del «sí» y el del «no», que después se **vuelven a juntar** para seguir con el resto del programa.

Comparar el diagrama con los bloques ayuda a entender qué pasa:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- «si… entonces… si no» es un rombo con acciones en los dos caminos.

Antes de programar un juego, conviene escribir o dibujar sus decisiones: ¿qué pasa si el jugador toca un enemigo?, ¿y si toca una moneda?, ¿y si se le acaban las vidas? Pensar todos los casos posibles, incluidos los raros, evita muchos errores. Un buen programador siempre se pregunta: «¿y si no?».



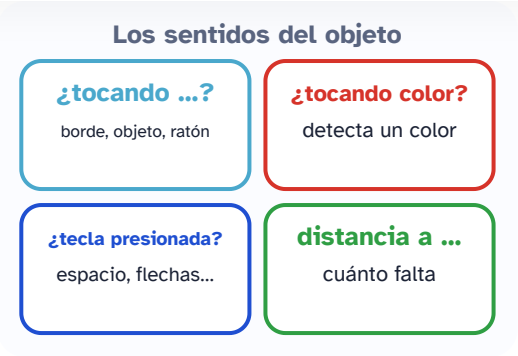
1.6 Los bloques sensores

Los sensores son los «sentidos» de los objetos de Scratch. Están en la categoría **Sensores** (celeste) y responden preguntas sobre lo que ocurre:

- **«¿tocando …?»**: si el objeto toca el borde, el puntero del ratón u otro objeto.
- **«¿tocando el color …?»**: si toca un color concreto. Muy útil para paredes, lava o metas.
- **«¿color … tocando …?»**: si un color del objeto toca otro color.
- **«¿tecla … presionada?»**: si se está pulsando una tecla.
- **«¿ratón presionado?»**, «posición x del ratón», «posición y del ratón».
- **«distancia a …»**: cuántos pasos hay hasta otro objeto o el ratón.
- **«cronómetro»**: segundos desde que empezó.

Los sensores hexagonales devuelven verdadero o falso y van dentro de condiciones. Los redondeados devuelven un número.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.7 Un laberinto con sensores de color

El sensor **«¿tocando el color ...?»** permite crear juegos de laberinto muy fácilmente. Se dibuja el laberinto en el **fondo**, con las paredes de un color (por ejemplo, azul) y la meta de otro (verde).

El programa del jugador, dentro de un «por siempre», tiene varias condiciones:

- Si se pulsa una flecha, moverse en esa dirección.
- Si toca el color **azul** (pared), volver a la posición de salida.
- Si toca el color **verde** (meta), decir «¡He ganado!» y detener todo.

Para elegir el color exacto, se hace clic en el cuadradito de color del bloque y se usa el **cuentagotas** para tocar la pared en el escenario. Si el color no es exactamente el mismo, el sensor no lo detecta. Por eso conviene dibujar las paredes con un color uniforme que no aparezca en el personaje.



azul = pared · verde = meta

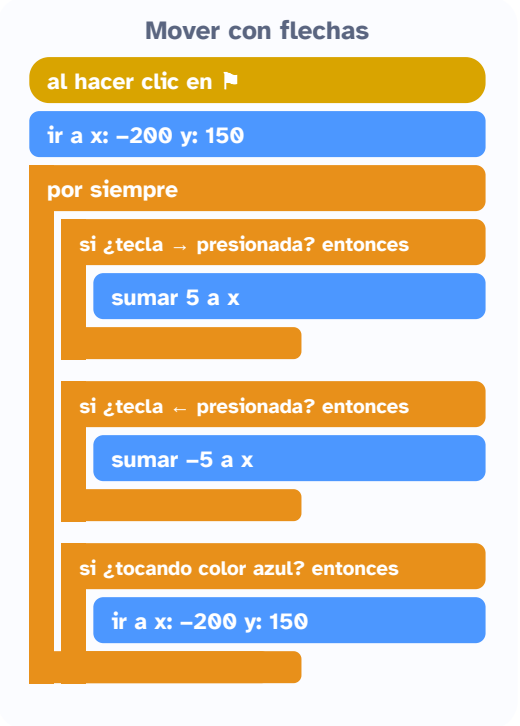
1.8 Mover con el teclado

Hay dos formas de mover un personaje con las teclas:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Con **condiciones dentro de un «por siempre»**: «si ¿tecla → presionada? entonces sumar 5 a x». El movimiento es suave y se pueden pulsar dos teclas a la vez (por ejemplo, derecha y arriba en diagonal).

La segunda forma es la que usan casi todos los juegos. Un programa típico tiene, dentro del mismo bucle, un «si» por cada tecla y otros «si» para detectar choques. Fíjate en que se usan varios «si… entonces» independientes, no un «si… si no»: así se pueden cumplir varias condiciones en la misma vuelta.



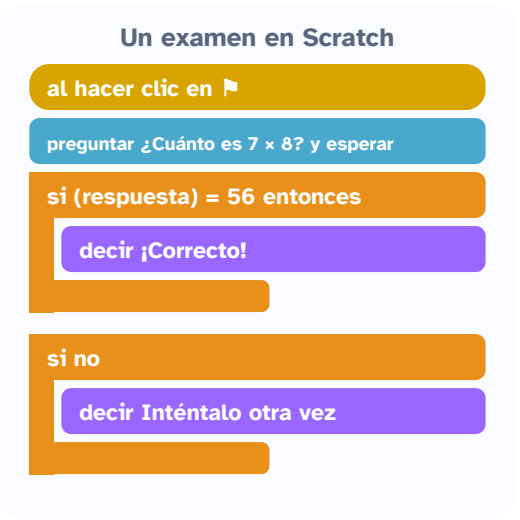
2.1 Preguntar y responder

El bloque **«preguntar … y esperar»** (Sensores) muestra una pregunta y una caja de texto en el escenario. El programa se detiene hasta que el usuario escribe algo y pulsa Intro. Lo que ha escrito queda guardado en el bloque redondeado **«respuesta»**.

Con «preguntar» y una condición se pueden hacer programas que **conversan** o que **examinan**: «preguntar ¿Cuánto es 7 × 8? y esperar; si respuesta = 56 entonces decir ¡Correcto!; si no, decir Inténtalo otra vez».

Ideas para usarlo: un quiz de preguntas, un personaje que te saluda por tu

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 Operadores: comparar

Los bloques de **Operadores** (verde) permiten crear condiciones comparando valores:

Operador	Es verdadero si...	Ejemplo
a > b	a es mayor que b	puntos > 10
a < b	a es menor que b	vidas < 1
a = b	a es igual a b	respuesta = 56
... y ...	se cumplen las dos	x > 0 y x < 100
... o ...	se cumple al menos una	tecla a o tecla ←
no ...	no se cumple	no ¿tocando borde?

Los operadores de comparación **>**, **<** e **=** devuelven verdadero o falso. Por ejemplo, «puntos > 10» es verdadero cuando los puntos pasan de 10.

¡Cuidado con los límites! «puntos > 10» es falso cuando los puntos valen exactamente 10. Si quieres incluir el 10, usa «puntos > 9» o combina «puntos > 10 o puntos = 10». Y al comparar con «=», ten en cuenta que Scratch no distingue mayúsculas de minúsculas: «Hola» = «hola» es verdadero.

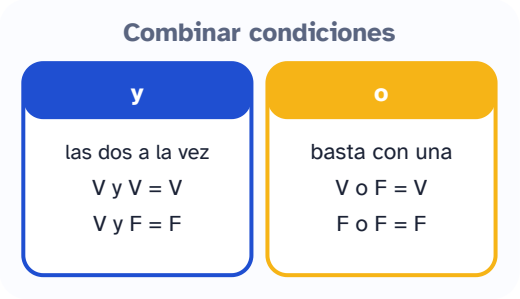
undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los operadores lógicos permiten combinar varias condiciones en una sola:

- **«... y ...»**: es verdadero solo si **las dos** condiciones son verdaderas. «x > 0 y x < 100» comprueba que x está entre 0 y 100.
- **«... o ...»**: es verdadero si **al menos una** es verdadera. «¿tecla a presionada? o ¿tecla ← presionada?» permite usar dos teclas para lo mismo.
- **«no ...»**: **invierte** el resultado. «no ¿tocando borde?» es verdadero cuando no toca el borde.

Estas tres palabras son la **lógica de Boole**, la base de todos los circuitos de los ordenadores. Para comprobar una condición combinada, se puede hacer una **tabla de verdad** con todas las posibilidades: con «y», solo V y V da V; con «o», solo F o F da F.



2.4 Un ejemplo completo: atrapar manzanas

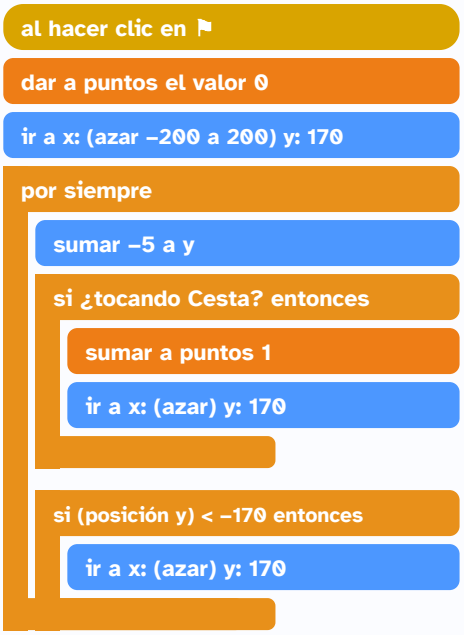
Vamos a juntarlo todo en un juego: una **cesta** abajo atrapa **manzanas** que caen.

1. **Cesta**: por siempre, si se pulsa → sumar 8 a x; si se pulsa ← sumar –8 a x.
2. **Manzana**: dar a puntos el valor 0; ir a una x al azar arriba del todo (y = 170); por siempre: sumar –5 a y.
3. Si la manzana toca la cesta: sumar 1 a puntos, tocar un sonido y volver arriba a una x al azar.
4. Si la posición y de la manzana es menor que –170 (ha llegado al suelo): volver arriba. Para más reto, restar una vida.
5. Si vidas = 0: decir «Fin del juego» y detener todo.

Has usado bucles, condiciones, sensores de contacto y de teclado, operadores,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La manzana que cae



Condiciones y sensores en un vistazo

Condición	pregunta de sí o no · verdadero o falso
si… entonces	solo si es verdadera · si no: si es falsa
Sensores	tocando · color · tecla · distancia
Preguntar	preguntar y esperar · respuesta
Operadores	> < = · y · o · no

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es una condición?**

2. **¿Qué forma tienen las condiciones en Scratch?**

3. **¿Qué diferencia hay entre «si… entonces» y «si… entonces… si no»?**

4. **Di si son condiciones: «¿tocando borde?», «¿qué hora es?», «puntos > 5».**

5. **Nombra cuatro bloques sensores.**

6. **¿Por qué las condiciones suelen ir dentro de «por siempre»?**

7. **¿Dónde se guarda lo que escribe el usuario tras «preguntar»?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Es verdadero o falso? 8 > 3; 4 = 5; 2 < 9.**

9. **¿Cuándo es verdadera una condición con «y»?**

10. **¿Cuándo es verdadera una condición con «o»?**

11. **¿Qué hace «no»?**

12. **Pon dos ejemplos de sensores del mundo real.**

13. **Programa que el gato maúlle si se pulsa la tecla m.**

14. **Programa un objeto que cambie a un disfraz «asustado» cuando esté a menos de 100 pasos del ratón.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Escribe una condición que sea verdadera si x está entre –100 y 100.**

17. **Escribe una condición para moverse a la derecha con la tecla d o con la flecha derecha.**

18. **¿Por qué para mover con flechas se usan varios «si» y no un «si… si no»?**

19. **Programa que el juego termine cuando las vidas lleguen a 0.**

20. **Completa la tabla de verdad de «A y B» para las cuatro combinaciones.**

21. **Haz la traza: puntos = 10. ¿Se cumple «puntos > 10»? ¿Y «no puntos < 10»?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Explica cómo funciona la puerta automática con un «si… si no».**

24. **Programa un quiz de 3 preguntas que cuente los aciertos en una variable y al final diga la nota.**

25. **Programa un termostato en Scratch: pregunta la temperatura y di si se enciende la calefacción (< 19), el aire (> 26) o nada.**

26. **Diseña el juego de atrapar manzanas con vidas: ¿qué condiciones necesitas y dónde van?**

27. **¿Qué diferencia hay entre «no (x > 5)» y «x < 5»? Pon un valor en el que den resultados distintos.**

28. **Un compañero escribe «si respuesta = 56» y el programa dice «incorrecto» aunque escribe 56. ¿Qué puede pasar?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Crea un personaje que solo pueda saltar si está tocando el suelo (color marrón) y se pulsa espacio.**

30. **Investiga y explica qué relación hay entre la lógica de Boole y los circuitos de un ordenador.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Una condición puede ser...**

   A) un número cualquiera
   B) verdadera o falsa
   C) un color
   D) un disfraz

2. **Las condiciones en Scratch tienen forma...**

   A) redonda
   B) hexagonal
   C) de C
   D) de sombrero

3. **«si ... entonces» ejecuta su interior cuando la condición es...**

   A) falsa
   B) verdadera
   C) cero
   D) siempre

4. **En «si... si no» se ejecuta...**

   A) los dos huecos
   B) uno de los dos
   C) ninguno
   D) el último

5. **Para comprobar continuamente una condición se pone dentro de...**

   A) un evento
   B) por siempre
   C) un disfraz
   D) un fondo

6. **Los bloques sensores son de color...**

   A) verde
   B) celeste
   C) morado

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) ¿tecla presionada?
B) ¿tocando el color ...?
C) preguntar
D) cronómetro

8. **El bloque que mide pasos hasta otro objeto es...**

A) cronómetro
B) distancia a
C) respuesta
D) posición x

9. **Lo que escribe el usuario se guarda en...**

A) pregunta
B) respuesta
C) puntos
D) disfraz

10. **Los operadores son de color...**

A) azul
B) verde
C) naranja
D) amarillo

11. **«5 > 5» es...**

A) verdadero
B) falso
C) error
D) 5

12. **V y F =**

A) V
B) F
C) depende
D) error

13. **V o F =**

A) F

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) error

14. **no V =**

A) V

B) F

C) 0

D) 1

15. **«x > 0 y x < 10» con x = 5 es...**

A) falsa

B) verdadera

C) error

D) 5

16. **Para mover con dos teclas a la vez se usan...**

A) un si... si no

B) varios si independientes

C) un solo evento

D) preguntar

17. **Una puerta automática usa un sensor de...**

A) sabor

B) presencia

C) sonido de música

D) color

18. **George Boole creó la lógica del...**

A) color

B) verdadero y falso

C) sonido

D) movimiento

19. **Para elegir el color exacto de una pared se usa el...**

A) lápiz

B) cuentagotas

C) borrador

D) pincel

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) verdadero

C) error

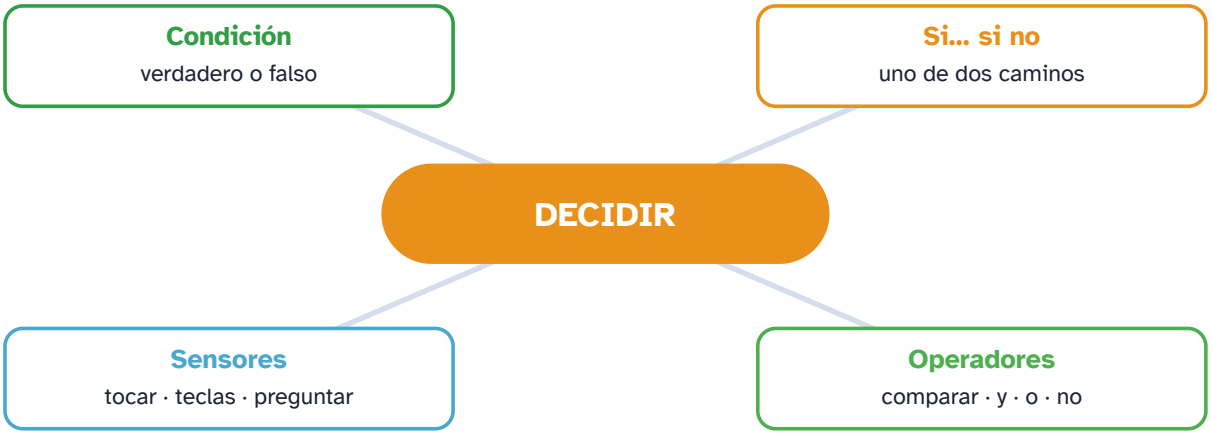
D) 0

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una condición y por qué solo puede ser verdadera o falsa; Qué diferencia hay entre si... entonces y si... entonces... si no; Cómo funcionan los operadores y, o, no con ejemplos; Por qué las condiciones suelen ir dentro de un bucle por siempre.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Condición	Pregunta que se responde con verdadero o falso.
Verdadero / falso	Los dos únicos valores que puede tener una condición.
Si... entonces	Bloque que ejecuta su interior solo si la condición es verdadera.
Si no	Parte que se ejecuta cuando la condición es falsa.
Sensor	Bloque o dispositivo que detecta lo que ocurre.
Preguntar	Bloque que pide un dato al usuario y espera.
Respuesta	Bloque que guarda lo último que escribió el usuario.
Operador de comparación	Bloque que compara dos valores: >, <, =.
Operador lógico	Bloque que combina condiciones: y, o, no.
Tabla de verdad	Tabla con el resultado de una condición en todos los casos.
Lógica de Boole	Sistema de razonamiento con verdadero, falso, y, o, no.
Cuentagotas	Herramienta para elegir un color tocándolo en el escenario.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Condición Verdadero o falso	**si... entonces** Solo si se cumple
si no Si no se cumple	**Forma hexagonal** Condición
¿tocando...? Choques	**¿tocando el color?** Paredes y metas
¿tecla presionada? Teclado	**preguntar** Pedir un dato
respuesta Lo que escribió	**y** Las dos
o Al menos una	**no** Invierte

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Sí o no.
2. **B)** Puntas a los lados.
3. **B)** Verdadera.
4. **B)** Siempre uno.
5. **B)** Bucle.
6. **B)** Sensores.
7. **B)** Sensor de color.
8. **B)** Distancia.
9. **B)** Respuesta.
10. **B)** Operadores.
11. **B)** No es mayor.
12. **B)** Hacen falta las dos.
13. **B)** Basta con una.
14. **B)** Invierte.
15. **B)** Las dos se cumplen.
16. **B)** Independientes.
17. **B)** Detecta personas.
18. **B)** Álgebra de Boole.
19. **B)** Selector de color.
20. **B)** No distingue mayúsculas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Una pregunta que se responde con verdadero o falso.
2. Hexagonal.
3. El primero solo actúa si es verdadera; el segundo tiene también acciones para cuando es falsa.
4. Sí; no (no es sí o no); sí.
5. ¿tocando...?, ¿tocando el color...?, ¿tecla... presionada?, distancia a...
6. Para comprobarlas continuamente y no solo una vez.
7. En el bloque «respuesta».
8. V; F; V.
9. Cuando las dos partes son verdaderas.
10. Cuando al menos una parte es verdadera.
11. Invierte el resultado: verdadero pasa a falso y al revés.
12. El de presencia de una puerta automática y el de luz de una farola.
13. por siempre: si ¿tecla m presionada? entonces tocar sonido Miau hasta que termine.
14. por siempre: si distancia a puntero < 100 entonces disfraz asustado; si no, disfraz normal.
15. preguntar ¿Capital de Francia?; si respuesta = París entonces ¡Correcto!; si no, Era París.
16. x > –100 y x < 100.
17. ¿tecla d presionada? o ¿tecla → presionada?
18. Para que se puedan cumplir varias condiciones a la vez (por ejemplo, dos teclas).
19. por siempre: si vidas = 0 entonces decir Fin del juego; detener todos.
20. V y V = V; V y F = F; F y V = F; F y F = F.
21. No (es igual); sí (10 no es menor que 10, y no F = V).
22. Pared: volver al inicio. Meta: decir ¡He ganado! y detener.
23. Por siempre: si hay alguien cerca, abrir; si no, cerrar.
24. aciertos = 0; para cada pregunta: preguntar; si respuesta correcta, sumar 1; al final decir unir «Aciertos: » y aciertos.
25. si respuesta < 19 → calefacción; si no: si respuesta > 26 → aire; si no → nada.
26. En la manzana: si toca cesta (+1 punto, volver arriba); si y < –170 (–1 vida, volver arriba); si vidas = 0 (fin). En la cesta: si flecha → / ←.
27. Con x = 5: no (5 > 5) = no F = V, pero 5 < 5 = F.
28. Quizá ha escrito un espacio, o la pregunta está después de la condición, o usa otra respuesta anterior.
29. si ¿tecla espacio presionada? y ¿tocando color marrón? entonces saltar.
30. Los circuitos usan interruptores encendido/apagado como verdadero/falso y puertas lógicas Y, O, NO.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información